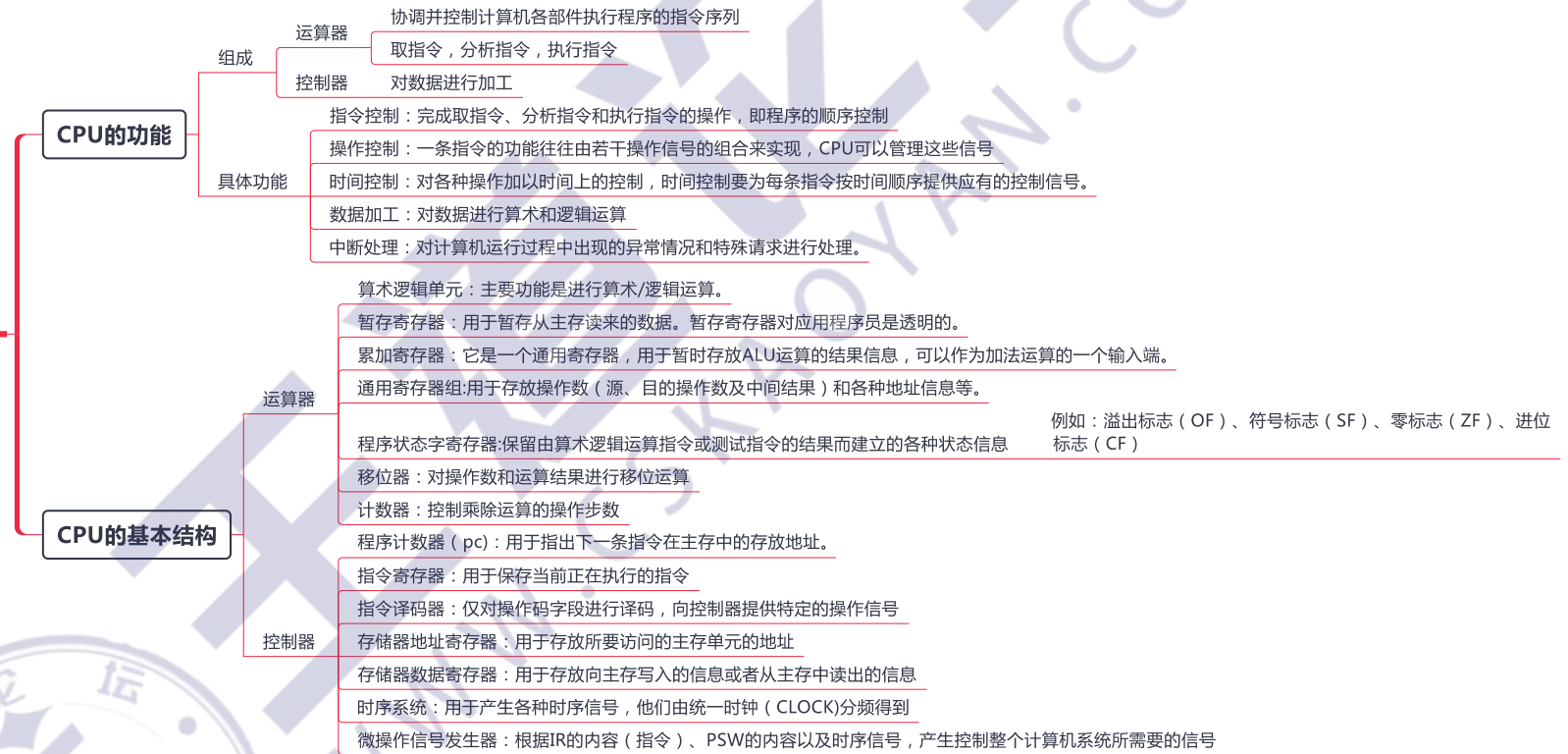


5.1 CPU的功能和基本结构



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

5.2 指令执行过程

指令周期

- 概念
 - CPU从主存中每取出一条指令所需要的全部时间称为指令周期，即CPU完成一条指令的时间
 - 一个指令周期包含多个机器周期，一个机器周期包含若干个时钟周期，是CPU操作的基本单位
 - 每个指令周期内的机器周期数可以不等，每个机器周期内的节拍数可以不等
- 基本组成
 - 取指周期：取出指令
 - 间址周期：取出有效地址
 - 执行周期：取出操作数
 - 中断周期：保存程序断点
- 不同指令的指令周期
 - 无条件转移指令，不需要访存，所以只有取指周期、执行周期
 - 对于间接寻址的指令，首先要进行访存，取出有效地址，根据有效地址取出操作数，所以其具有间址周期
 - 当CPU采用中断方式实现主机和I/O设备的信息交换的时候，CPU在每次指令执行结束前都要发出中断查询信号，所以需要中断周期

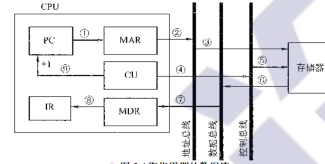


图 5.4 取指周期的数据流

- 取指周期
 - CU发出控制信号--->控制总线--->主存
 - 主存--->数据总线--->MDR--->IR(存放指令)
 - CU发出读命令--->PC内容加1

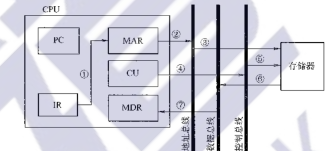


图 5.5 一次间址周期的数据流

指令周期的数据流

- 间址周期
 - Ad (IR) (或MDR) ----> MAR ----> 地址总线 ----> 主存
 - CU发出读命令--->控制总线--->主存
 - 主存---->数据总线--->MDR (存放有效地址)
- 执行周期
 - 执行周期根据IR中的数据和ALU操作的产生执行结果，不同指令的执行过程不同

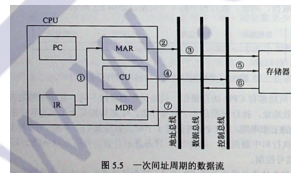


图 5.5 一次间址周期的数据流

- 中断周期
 - CU控制将SP减1, SP--->MAR--->地址总线--->主存
 - CU发出写命令--->控制总线--->主存
 - PC--->MDR--->数据总线--->主存 (程序断点存入主存)
 - CU (中断服务程序的入口地址) ----> PC

指令执行方案

- 单指令周期
 - 所有指令完成时间相同
 - 指令串行执行，指令周期取决于最长指令执行时间
 - 降低了系统整体运行速度
- 多指令周期
 - 不同类型的指令选用不同的执行步骤完成
 - 指令串行执行，对于不同指令分配不同的周期

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

指令之间并行，将每个时钟周期都利用起来
少量指令并行运行

cisc可以通过优化实现流水线 risc必须要实现流水线

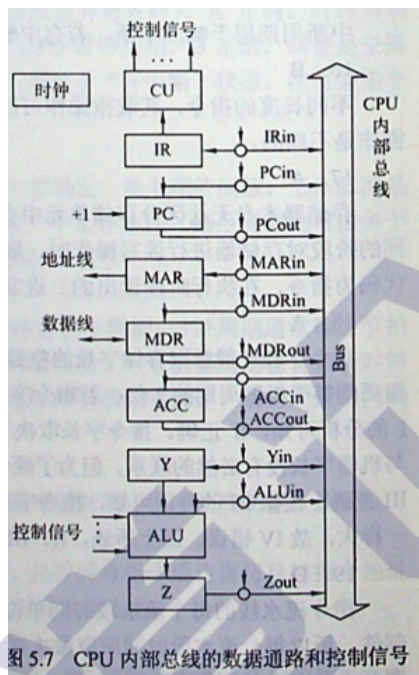


图 5.7 CPU 内部总线的数据通路和控制信号

通路结构图

5.3 数据通路的功能和基本结构

数据通路的功能

概念：数据在功能部件之间传送的路径

功能：实现CPU内部的运算器与寄存器之间的数据交换

数据通路的基本结构

基本机构分类

CPU内部单总线方式

将所有寄存器的输入输出端连接在同一条公共通路上

优点：结构简单

缺点：存在冲突现象，性能较低

CPU内部三总线方式

将所有寄存器的输入输出端连接在多个公共通路上

优点：执行效率高

缺点：实现复杂

减少使用共享线路，专线专用

专用数据通路方式

优点：性能高

缺点：实现复杂，硬件量大

实现简单，往往会伴随有性能低下或者其他问题

性能的提高，往往会伴随着复杂的实现

数据传送

寄存器之间的数据传送 寄存器之间的数据传送可以通过CPU内部总线完成

主存与CPU之间的数据传送 主存与CPU之间的数据传送也需要借助CPU内部总线完成

执行算术或逻辑运算 由于ALU本身没有内部存储功能的组合电路，所以相加的操作数，必须在ALU两端同时有效

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

5.4 控制器的功能和工作原理 (上)



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

5.4 控制器的功能和工作原理 (下)

微程序控制器



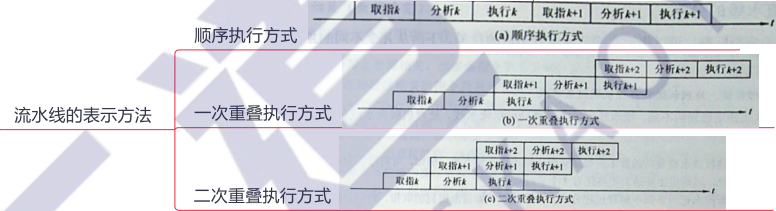
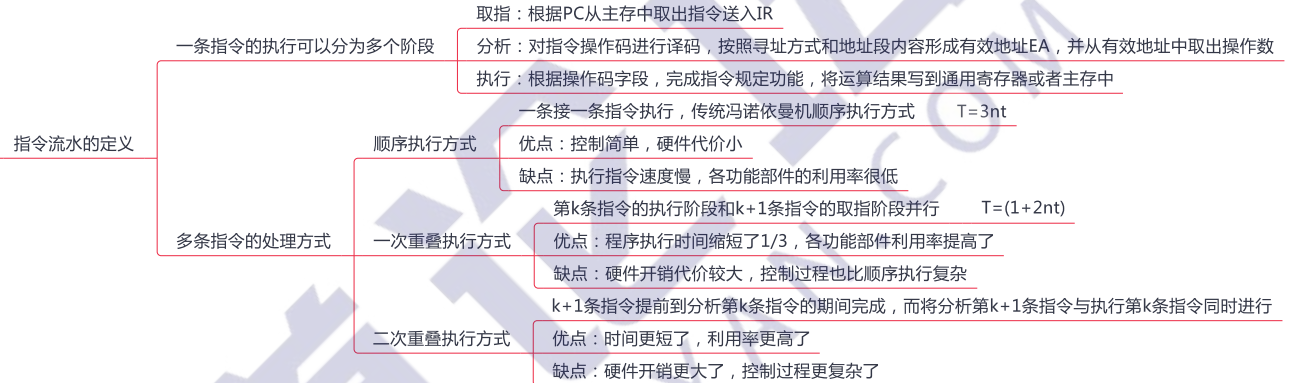
注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

5.5指令流水线（上）

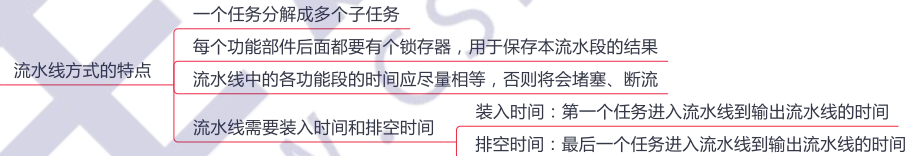
指令流水线的基本概念

概念：把一个重复的过程分解成若干个子过程，每个子过程可以与其他子过程并行执行

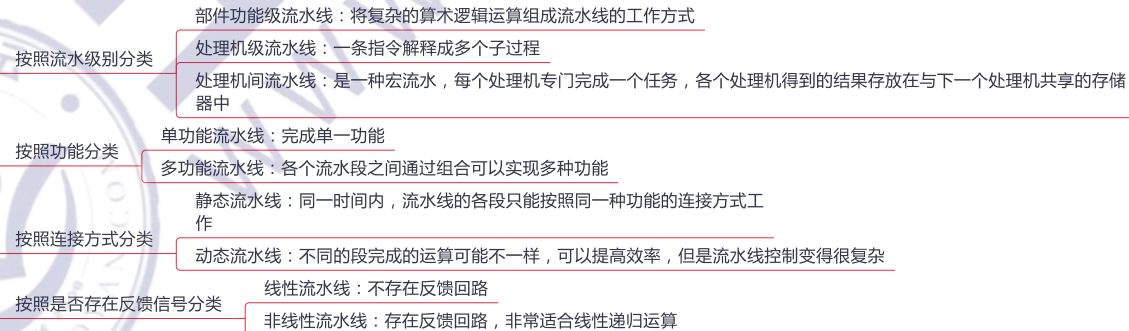
优点：只需要增加少量的硬件就能把计算机的运算速度提高几倍



流水线最重要的是一定要流动起来，如果经常出现断流情况，那么就无法体现流水线的优越性



流水线的分类



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

5.5指令流水线（下）

影响流水线的因素

- 结构相关（资源冲突）
 - 概念：同一时刻争抢统一资源
 - 解决方法
 - 冲突指令之间，插入暂停周期
 - 单独设置数据存储器 and 指令存储器，但是增加了资源消耗
- 数据相关（数据冲突）
 - 概念：一个指令的执行必须要等待前一个指令的结果
 - 解决方法
 - 对数据相关的指令进行阻塞时钟周期
 - 硬件阻塞（stall）
 - 软件插入NOP指令
- 控制相关（控制冲突）
 - 概念：出现转移指令或者其他改变PC值得指令造成断流
 - 解决方法
 - 对转移指令进行分支预测
 - 简单（静态）预测
 - 动态预测 准确率较高
 - 预取转移成功和不成功两个控制流方向上的目标指令
 - 加快和提前形成条件码
 - 提高转移方向的猜准率

流水线的性能指标

- 吞吐率
 - 单位时间内流水线完成的任务数量
 - $TP = n / T_k$ n 是任务数， T_k 是处理完 n 个任务的时间
 - 当连续输入的任务 n 趋向于无穷时，此时为最大吞吐率
- 流水线的加速比
 - 不使用流水线与使用流水线的时间比值
 - $$S = \frac{T_0}{T_k}$$

$$S = \frac{kn\Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{kn}{k+n-1}$$
 - 连续任务数 n 趋向于无穷，此时为最大加速比
- 流水线效率
 - 完成 n 个任务使用的时空区的面积与 n 个任务所用的时间及 k 个流水段所围成的时空区总面积比
 - $$E = \frac{n \text{个任务占用的时空区有效面积}}{n \text{个任务所用的时间与} k \text{个流水段所围成的时空区总面积}} = \frac{T_0}{kT_k}$$
 - 连续输入任务 n 趋向于无穷时，最高效率为1

超标量流水线的概念

- 超标量流水线技术
 - 每个时钟周期内可以并发多条独立指令
 - 可以编译优化，把可并行执行的指令搭配起来，挖掘指令并行性
- 超流水线技术
 - 在一个时钟周期内再分段，在一个时钟周期内一个功能部件使用多次
 - 编译程序解决优化问题
- 超长指令字
 - 使用多个功能部件，利用编译程序挖掘出指令之间的并行性，然后将并行指令组成超长指令字

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

指令周期执行模板

取指令周期

PC $\rightarrow$ MAR 现行指令地址 $\rightarrow$ MAR

1 $\rightarrow$ R 命令存储器读

M(MAR) $\rightarrow$ MDR 现行指令从存储器中读至MDR

MDR $\rightarrow$ IR 现行指令 $\rightarrow$ IR

OP(IR) $\rightarrow$ CU 指令的操作码 $\rightarrow$ CU译码

(PC)+1 $\rightarrow$ PC 形成下一条指令的地址

间址周期

Ad (IR) $\rightarrow$ MAR 将指令字中的地址码 (形式地址) $\rightarrow$ MAR

1 $\rightarrow$ R 命令存储器读

M(MAR) $\rightarrow$ MDR 将有效地址从存储器读至MDR

指令执行周期

CLA 清ACC 0 $\rightarrow$ ACC

COM 取反 $\overline{ACC} \rightarrow ACC$

非访存指令 SHR 算数右移 L(ACC) $\rightarrow$ R(ACC) $ACC_0 \rightarrow ACC_n$

CSL 循环左移 R(ACC) $\rightarrow$ L(ACC) $ACC_0 \rightarrow ACC_n$

STP 停机指令 0 $\rightarrow$ G

ADD X 加法指令 Ad(IR) $\rightarrow$ MAR

加法指令

1 $\rightarrow$ R

M(MAR) $\rightarrow$ MDR

(ACC)+(MDR) $\rightarrow$ ACC

STA X Ad (IR) $\rightarrow$ MAR

存数指令

1 $\rightarrow$ W

ACC $\rightarrow$ MDR

MDR $\rightarrow$ M(MAR)

访存指令

LDA X Ad (IR) $\rightarrow$ MAR

取数指令

1 $\rightarrow$ R

M(MAR) $\rightarrow$ MDR

MDR $\rightarrow$ ACC

转移指令

JMP X 无条件转移 Ad (IR) $\rightarrow$ PC

BAN X 条件转移 (负则转) $A_0 \cdot Ad(IR) + A_0 \cdot (PC) \rightarrow PC$

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！